



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN LABORATORIUM MEDIS & TRANSPLANTASI

Tanggal mulai pelaksanaan :
1 Juli 2026
Jumlah Halaman : 5 Halaman

1. PROSEDUR MEMASUKI LABORATORIUM (PEMAKAIAN APD)

1.1 Tujuan & Ruang Lingkup

Memastikan seluruh staf laboratorium dan personel medis yang berwenang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar guna mencegah kontaminasi silang agen biologi (biohazard) serta melindungi diri dari paparan bahan kimia berbahaya.

1.2 Prosedur Kerja (Donning APD)

1. Personel wajib melepas semua aksesori tangan (jam tangan, cincin) sebelum memasuki area *Anteroom* (ruang persiapan).
2. Melakukan sanitasi tangan dengan metode cuci tangan 6 langkah WHO pada wastafel mengalir menggunakan sabun antiseptik.
3. Mengenakan **Baju Jaga (Scrub)** dasar, kemudian dilapisi dengan **Jas Laboratorium Lengan Panjang**. Seluruh kancing wajib terpasang sempurna.
4. Mengenakan **Masker Medis Efisiensi Tinggi** (Minimal Masker Bedah 3-ply atau Masker N95 untuk penanganan pathogen udara). Pastikan bagian kawat hidung rapat.
5. Mengenakan **Kacamata Pelindung (Goggles)** atau *Face Shield* untuk perlindungan terhadap risiko tebasan/cipratan cairan tubuh.
6. Mengenakan **Sarung Tangan Lateks/Nitrile Steril**. Manset sarung tangan harus ditarik ke luar hingga menutupi ujung lengan jas laboratorium.
7. Melangkah melintasi keset desinfektan (*sticky mat*) untuk mensterilkan alas kaki/shoe cover sebelum menyentuh pintu akses utama laboratorium.

[ROLEPLAY CONTEXT]

Gunakan mekanik teks ini untuk memperkuat interaksi visual interaktif:

/me mencuci tangan dengan cairan antiseptik, mengenakan jas lab kancing penuh, memasang masker serta goggles dengan rapat sebelum memindai kartu akses masuk ruang Lab.

2. PROSEDUR PEMERIKSAAN SPESIMEN (URINE, DARAH, FESES, KERINGAT, LUDAH)

2.1 Tujuan & Ruang Lingkup

Menstandarisasi metode pengujian fisik, kimiawi, dan mikroskopis pada sampel klinis pasien guna menjamin keakuratan diagnosis klinis.

2.2 Metode Pemeriksaan

A. Spesimen Urine (Urinalisis)

- **Makroskopis:** Amati dan catat warna (jernih, kuning pekat, keruh, atau kemerahan) serta bau sampel urine.
- **Kimiawi (Dipstick):** Celupkan *strip indikator multi-parameter* ke dalam tabung urine selama 2 detik. Bandingkan perubahan warna pada bagan standar untuk membaca kadar pH, Glukosa, Protein, Keton, dan Leukosit.
- **Mikroskopis (Sedimen):** Masukkan 5 ml urine ke dalam tabung sentrifus, putar pada kecepatan 2.000 RPM selama 5 menit. Buang cairan atas (supernatan), ambil endapan menggunakan pipet, letakkan pada kaca preparat untuk melihat kristal, epitel, atau silinder di bawah mikroskop.

B. Spesimen Darah (Hematologi & Biokimia)

- Pastikan sampel darah berada dalam tabung yang sesuai (Tabung ungu/EDTA untuk hematologi lengkap; Tabung merah/gel untuk serum biokimia).
- Tempatkan tabung secara seimbang pada alat **Centrifuge**. Putar dengan kecepatan 3.500 RPM selama 10 menit untuk memisahkan komponen sel darah dan plasma/serum.
- Gunakan alat *Hematology Analyzer* otomatis untuk menghitung jumlah Sel Darah Merah (RBC), Sel Darah Putih (WBC), Trombosit, dan kadar Hemoglobin (Hb).

C. Spesimen Feses (Analisis Tinja)

- Ambil sampel feses sebesar ukuran kacang tanah menggunakan spatula steril, letakkan pada cawan petri.
- Campurkan sampel dengan larutan saline (NaCl 0.9%) atau iodine pada kaca objek. Tutup dengan *cover glass*.
- Periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x dan 40x untuk mendeteksi keberadaan telur cacing, ameba, kista, eritrosit, atau sisa makanan terlarut.

D. Spesimen Ludah (Saliva) & Keringat (Sweat Test)

- **Saliva:** Masukkan spesimen ludah ke dalam sumur alat uji cepat (*Rapid Drug/Alcohol Kit*). Tunggu selama 5 menit hingga garis indikator lateral flow muncul (Uji Toksikologi/Screening NAPZA).
- **Keringat:** Ekstrak cairan dari bantalan pengumpul keringat (*sweat patch*), masukkan ke dalam alat *Microduct Analyzer* untuk mengukur konsentrasi elektrolit/klorida (Uji Skrining fibrosis kistik atau pajanan zat toksik sistemik).

[ROLEPLAY CONTEXT]

Lakukan simulasi teknis dengan narasi detail:

/me memasukkan tabung darah EDTA ke dalam slot mesin centrifuge nomor 4, menyeimbangkannya, lalu memutar knop ke kecepatan 3500 RPM selama 10 menit.

3. PROSEDUR PENYIMPANAN SPESIMEN

3.1 Sistem Identifikasi & Pelabelan

Setiap wadah sampel wajib memiliki label identitas fisik berkode batang (barcode) yang berisi data akurat: Nama Lengkap Pasien, Nomor Rekam Medis (RM), Jenis Spesimen, Waktu Pengambilan, dan Inisial Petugas Medis.

3.2 Matriks Suhu dan Durasi Penyimpanan

Jenis Spesimen	Suhu Kamar (20°C - 25°C)	Kulkas Medis (2°C - 8°C)	Freezer Medis (-20°C / -80°C)
Darah Utuh (Whole Blood)	Maksimal 4 Jam (Jangan dibekukan)	Maksimal 48 Jam	Tidak diperbolehkan (Sel bisa pecah)
Serum / Plasma Darah	Maksimal 8 Jam	Maksimal 7 Hari	Hingga 6 Bulan (-20°C) untuk riset/ arsip
Urine / Kemih	Maksimal 2 Jam	Maksimal 24 Jam	Hanya untuk analisis toksikologi khusus
Feses / Tinja	Maksimal 1 Jam (Wajib diproses)	Maksimal 24 Jam	Tidak direkomendasikan

4. PROSEDUR PENCATATAN HASIL UJI SPESIMEN

4.1 Entri Sistem Database Medis

- Petugas masuk (login) ke dalam Sistem Informasi Laboratorium (SIL) Roxwood Hospital menggunakan enkripsi kredensial masing-masing.
- Sesuaikan identitas pasien.
- Catat dan masukkan hasil uji spesimen secara akurat sesuai dengan format baku pencatatan yang telah disediakan pada sistem.
- Lakukan verifikasi ulang (double-check) guna memastikan kesesuaian nilai yang diinput dengan format parameter klinis yang diminta oleh sistem sebelum menekan tombol simpan (save).

4.2 Kategorisasi Status Hasil Uji

- Status NORMAL:** Nilai berada dalam batas referensi fisiologis normal manusia sehat.
- Status ABNORMAL:** Nilai berada di luar batas referensi baku (Kondisi sakit ringan/kronis).
- Status KRITIS (Panic Value):** Nilai berada pada angka ekstrim yang mengancam nyawa (Contoh: Hb < 6 g/dL atau Glukosa Darah Sewaktu > 500 mg/dL). Wajib segera dilaporkan secara lisan ke Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam kurun waktu < 15 menit.

5. PROSEDUR PENYERAHAN HASIL UJI SPESIMEN

5.1 Kerahasiaan Data Medis (Medical Privacy)

Seluruh berkas hasil pengujian laboratorium bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang medis rumah sakit. Informasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.

5.2 Alur Distribusi Penyerahan

- Distribusi Internal Rumah Sakit:** Hasil secara otomatis diteruskan lewat sistem enkripsi digital langsung ke monitor komputer dokter pengirim di ruang rawat jalan atau komputer perawat di ruang rawat inap (Nurse Station).

2. **Distribusi Langsung ke Pasien:** Lembar hasil fisik wajib dicetak, divalidasi dengan stempel basah Laboratorium Roxwood Hospital, dan dimasukkan ke dalam amplop putih tertutup rapat bersegel khusus. Penyerahan wajib melalui validasi identitas fisik pasien (KTP atau Gelang Pasien).
3. **Kasus Hukum / Forensik:** Penyerahan hasil uji toksikologi, alkohol, atau forensik korban kejahatan kepada aparat penegak hukum (Polisi/Detektif) wajib menyertakan Lembar Berita Acara Penyerahan, disertai bukti Surat Perintah Penyidikan (SPDP) resmi dari kepolisian.

6. PROSEDUR CROSSMATCH DARAH (UJI SILANG SERASI)

6.1 Prinsip Dasar

Memastikan darah donor tidak mengandung antigen/antibodi yang dapat memicu reaksi hemolitik akut (penghancuran sel darah) saat dimasukkan ke dalam pembuluh darah resipien.

6.2 Tahapan Pengujian

1. Siapkan sampel darah resipien (tabung merah tanpa antikoagulan) dan sampel darah donor (diambil dari selang kantong darah terkait).
2. Lakukan pemisahan dengan *centrifuge* untuk memperoleh **Sel Darah Merah (Suspensi 5%)** dan **Serum/Plasma** dari masing-masing pihak.
3. **Fase 1 (Major Crossmatch):** Campurkan 2 tetes Serum Resipien dengan 1 tetes Sel Darah Merah Donor pada tabung reaksi A.
4. **Fase 2 (Minor Crossmatch):** Campurkan 2 tetes Serum Donor dengan 1 tetes Sel Darah Merah Resipien pada tabung reaksi B.
5. Inkubasi kedua tabung pada tabung inkubator khusus dengan suhu konstan 37°C selama 15-30 menit.
6. Putar kedua tabung dalam sentrifus bank darah dengan kecepatan 1.000 RPM selama 1 menit.
7. Kocok tabung perlahan dan amati adanya aglutinasi (penggumpalan) atau hemolisis (cairan memerah bening) di bawah mikroskop cahaya.

6.3 Interpretasi Klinis Transfusi

- **COMPATIBLE (Cocok):** Tidak ada tanda aglutinasi/hemolisis pada kedua tabung. Darah aman dirilis untuk transfusi.
- **INCOMPATIBLE (Tidak Cocok):** Terdapat aglutinasi/hemolisis pada salah satu atau kedua tabung. Kantong darah donor ditolak, wajib mencari kantong donor pengganti.

[ROLEPLAY CONTEXT]

Mekanik interaksi RP medis kritis:

/do Di bawah lensa mikroskop, terlihat sel-sel darah merah menyebar rata tanpa ada gumpalan (Major & Minor: Kompatibel). Darah siap ditransfusikan ke pasien.

7. PROSEDUR CROSSMATCH ORGAN UNTUK DONOR DAN TRANSPLANTASI

7.1 Prinsip Immunogenetik

Menilai tingkat kecocokan histokompatibilitas jaringan antara organ tubuh donor dengan sistem imun tubuh resipien guna meminimalisir risiko penolakan organ pasca-bedah (Graft Rejection).

7.2 Tahapan Prosedur Crossmatch Organ

- 1. **Tahap 1 (Konfirmasi Golongan Darah):** Golongan darah donor dan resipien wajib mutlak selaras/kompatibel (Sistem ABO).
- 2. **Tahap 2 (HLA Typing / Tissue Typing):** Ambil sampel DNA/Linfosit dari donor dan resipien. Gunakan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk memetakan antigen *Human Leukocyte Antigen* (HLA) Lokus A, B, C, dan DR. Semakin tinggi persentase kecocokan (Match Score 6/6), semakin rendah risiko penolakan.
- 3. **Tahap 3 (Lymphocytotoxicity Crossmatch):**
 - Isolasi sel limfosit T dan limfosit B murni dari darah atau kelenjar getah bening donor.
 - Campurkan sel limfosit donor tersebut dengan serum darah pasien resipien di dalam cawan mikro. Tambahkan zat komplemen kelinci.
 - Inkubasi pada suhu kamar, kemudian tambahkan pewarna fluorescent (Ethidium Bromide).

7.3 Interpretasi Hasil & Keputusan Medis

Hasil Uji	Reaksi Selular & Kondisi Imun	Rekomendasi Operasi Transplantasi
POSITIF (+) Crossmatch	Serum resipien memiliki antibodi aktif yang menghancurkan limfosit donor (Terjadi lisis sel > 20%).	KONTRAINDIKASI MUTLAK. Operasi DIBATALKAN karena risiko penolakan akut (Hyperacute Rejection) organ fatal.
NEGATIF (-) Crossmatch	Tidak ditemukan antibodi spesifik resipien terhadap donor. Sel donor tetap hidup dan utuh.	DISETUJUI. Organ aman ditransplantasikan. Jadwalkan prosedur bedah pemindahan organ segera.